

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D004.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 004 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

金融市场基础速览

// Asset Classes 101

KEY CONCEPTS · 三大要点

- 股票/债券/期货
- 期权/外汇/加密
- T+0 vs T+1

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

量化要能跨市场思考。今天 25 分钟带你过一遍能交易的所有大类资产、各自的特征、流动性、量化适合度。看完你会知道:不是所有资产都适合量化,也不是所有量化都需要去最复杂的市场。中国大陆居民的特殊限制(QDII / 港美券商) 我们也讲清楚。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 区分主要资产类:股票/债券/期货/期权/外汇/加密 各自的本质
- 02 知道每类资产的交易时间、结算规则、量化适合度
- 03 看懂跨市场套利的逻辑(AH 折溢价、ETF 折价、跨期 / 期现)
- 04 评估自己的资金能进哪些市场、不能进哪些市场
- 05 选定 1-2 个主战场重点投入,而不是什么都做一遍

02 · CONTEXT · 历史与背景

全球资产五大板块和散户的真实通道

// 不读历史的策略走不远

全球可交易资产可以粗分为五大板块:美/欧/中(含港)/亚(日韩印)/加密。其中只有'美 + 中港 + 加密'对中国大陆散户实操友好,欧洲和日本市场基本看不动也没顺手通道。

中国大陆居民的特殊限制:

- A 股:门槛最低,Tushare/akshare 免费数据,但 T+1 + 个股做空困难
- 港股:港美券商(富途/老虎/盈透)开户即可,T+0 + 双向做空,信息环境介于 A 美之间
- 美股:同上,但要面对外汇额度(每年 5 万美元)和深夜交易时间
- 期货:商品 + 股指期货国内开户即可(50 万验资门槛),CFTC 美国期货需要美国账户
- 期权:50ETF / 300ETF / 个股期权(高门槛)国内可做,美股期权需要美国账户
- 加密:监管不允许大陆开户,海外渠道存在合规和资金安全风险

所以散户的实际可做集合是:A 股 + 港股 + 美股 + 国内期货期权 + 加密(高合规风险)。其余资产先看不做。

- ▶ Tushare 免费 A 股数据
- ▶ 港美券商(富途/老虎/盈透)
- ▶ 中金所国内期货
- ▶ OKX/Binance 加密(合规风险)

03 · CORE CONCEPTS · 核心概念详解

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

股票市场:A 股 / 港股 / 美股的本质差异

A 股(沪深北):约 5300 只股票,T+1 交易,涨跌停 $\pm 10\%$ (创业板/科创板 $\pm 20\%$),个股做空高门槛(融券)。优点:数据免费、流动性整体好。缺点:做空难、政策影响大。量化主战场。

港股:约 2500 只股票,T+0,无涨跌停(部分有触发熔断),双向做空便利。优点:与 A 股 AH 折溢价套利、做空友好。缺点:小盘流动性差、信息环境复杂。

美股(NYSE / NASDAQ):约 8000+ 股票 + 3000+ ETF,T+0,无涨跌停,做空通用。优点:数据丰富、工具成熟、全球最深市场。缺点:中国大陆资金通道(年度 5 万美元额度)+ 时差(中国晚上交易)。

散户优先级:起步 A 股 $\rightarrow$ 加港股做空验证 $\rightarrow$ 美股做大策略池。

► **举例:** 贵州茅台同时在 A 股(600519)和...其实 A 股茅台没有 H 股。但工商银行 A(601398)和港股工行(1398)同时存在,AH 价差时常 10-20%,是经典套利对子。

CONCEPT_02

债券市场:利率 / 信用 / 可转债

国内债券分三块:

- 国债 / 地方债 / 政策金融债:利率债,与利率走势挂钩,流动性好,机构主导
- 信用债(企业债 / 公司债 / 短融):信用风险溢价,违约会跌穿,中等流动性
- 可转债:债 + 股票期权,国内可转债市场是散户量化的'微型乐园',2017-2024 年化 15-20% 不难

散户量化债券的最现实选项:可转债打新 + 双低策略。利率债和信用债基本被机构垄断,信息和资金成本散户没优势。

► **举例:** 可转债打新中签率约 0.001%,但每签上市首日平均涨 20-40%。无脑申购 + 上市当天卖出,中等运气一年 1-2 万元额外收益,纯粹的捡钱。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

期货 + 期权:杠杆与保证金

国内期货:

- 商品期货:农产品(豆/玉米/棉/糖)、黑色(螺纹/铁矿/焦煤)、化工(PTA/甲醇/PVC)、有色(铜/铝/锌/镍)、贵金属(金/银)。门槛低,基本无验资。
- 金融期货:股指期货(IF/IH/IC/IM)、国债期货(TF/T/TS),需要 50 万验资 + 适当性测试

国内期权:50ETF / 300ETF / 部分商品期权 / 个股期权(50 万验资门槛)。期权波动率交易、备兑开仓是散户友好策略。

关键点:保证金 = 杠杆。期货 5-15% 保证金 = 6-20 倍杠杆。新手永远先小仓位试水,爆仓教训只需要一次。

► **举例:** 国内做螺纹钢期货:1 手 = 10 吨,价格 4000 元/吨,合约价值 4 万元,保证金 10% = 4000 元。1 手就能对应 4 万的螺纹钢,杠杆 10 倍。

CONCEPT_04

加密 + 外汇:24×7 与监管

加密市场:7×24 不停盘,无涨跌停,杠杆从 1x 到 100x 都有。BTC/ETH 流动性最好,小币种'土狗'风险极高。Binance/OKX/Bybit 是头部交易所。中国大陆居民开户处于灰色地带,监管和资金通道都有合规问题。

外汇:全球最大市场(日均 7.5 万亿美元),但中国大陆个人参与基本不可行(国内禁、海外不靠谱)。理论上散户可做但实操不推荐,把精力放在股+期货+期权上。

散户量化加密的可行项目:funding rate 套利(8% 左右年化 + 低风险)、跨所价差(机会变少)、网格交易(震荡市)。

► **举例:** BTC 永续合约 funding rate 长期均值 +0.01%/8h,做空永续 + 现货对冲,年化净 ~10-15%,风险极低。是散户量化最容易上手的真实 alpha,但合规要自己评估。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

跨市场对比表 + 量化适合度

[市场][结算][做空][量化适合度][散户可达][典型策略]

A 股: T+1 ; 难 ; ★★★★★ ; ★★★★★ ; 因子选股 / 可转债 / ETF 套利

A 股期货: T+0 ; 易 ; ★★★★★ ; ★★★★★ ; CTA / 跨期套利

港股: T+0 ; 易 ; ★★★★★ ; ★★★★★ ; AH 套利 / 配对 / 因子

美股: T+0 ; 易 ; ★★★★★ ; ★★★★★ ; 因子 / 期权 / 算法交易

美期权: T+0 ; 易 ; ★★★★★ ; ★★ ; 波动率 / 价差

加密: 24/7 ; 易 ; ★★★★★ ; ★★(合规); funding 套利 / 网格

外汇: 24/5 ; 易 ; ★★★★★ ; ★ ; 不推荐

散户优先级:A 股 + 港股 + 美股(主)+ 国内期货期权 + 加密 funding(可选)。

► 举例: 建议起步组合:60% A 股因子选股 + 20% 可转债打新 + 20% 美股 ETF 长期持有。三个市场都覆盖,但每个都不深,先建立全局认知。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

用 Python 同时拉 5 类资产对比

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_004_asset_classes.py - 一段代码看 5 类资产 5 年走势
import pandas as pd
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt

# 5 类资产代表:A 股 / 港股 / 美股 / 黄金 / 加密
tickers = {
    'A 股(沪深300)': '000300.SS',
    '港股(恒指)': '^HSI',
    '美股(SP500)': '^GSPC',
    '黄金': 'GC=F',
    '比特币': 'BTC-USD',
}
data = {}
for name, ticker in tickers.items():
    df = yf.download(ticker, period='5y', auto_adjust=True, progress=False)
    data[name] = df['Close']

df = pd.concat(data, axis=1).dropna()
norm = df / df.iloc[0] # 标准化到 1

# 计算 5 年累计收益和年化波动率
ret_5y = (norm.iloc[-1] - 1) * 100
vol_ann = df.pct_change().std() * (252**0.5) * 100
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/2)

用 Python 同时拉 5 类资产对比

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

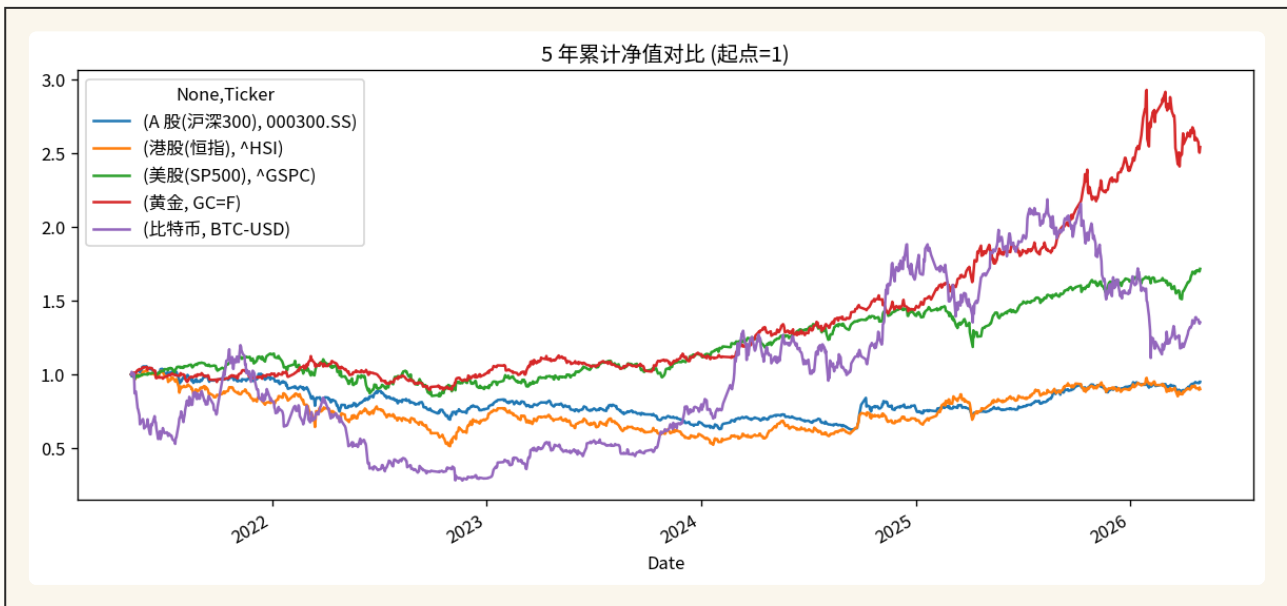
```
result = pd.DataFrame({
    '5 年累计收益(%)': ret_5y.round(1),
    '年化波动率(%)': vol_ann.round(1),
    'Sharpe(粗估)': (ret_5y / 5 / vol_ann).round(2),
})
print(result.to_string())

# 画对比图
norm.plot(figsize=(12, 5), title='5 年累计净值对比 (起点=1)')
plt.savefig('day004_assets.png', dpi=120, bbox_inches='tight')
```


05 · CHART + ANALYSIS · 看图说话

六大资产 5 年走势对比

// 美股 / 黄金 / 港股 / A 股 / 加密 风险-回报全景 · matplotlib 真实输出



黄金 5Y

+154%

夏普 1.65 · 这五年最稳的赢家

美股 5Y

+72%

夏普 0.83 · 科技拉动整体

比特币 5Y

+35%

波动 59% · 性价比反而比美股低

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

▶ 01 光看回报会被骗

比特币五年 +35%, 看起来不算差。但年化波动率 59%, 意味着账户随时可能腰斩。同样 +35% 的黄金, 波动只有 19%, 夏普高 14 倍 — 这就是为什么必须看夏普, 不是看绝对回报。

▶ 02 A 股/港股的窗口期

这五年 A 股 -5%、港股 -10%, 而美股 +72%。不是因为 A 股公司不好, 是宏观周期+流动性环境差异。这告诉你配置全球的重要性。

▶ 03 黄金的避险价值

美元贬值+地缘风险年代, 黄金跑出年化 31%。这不是常态(过去 50 年黄金均值约 7%), 但它说明: 在合适的宏观环境下, 避险资产也能跑赢权益。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

A 股	600519 茅台 / 000300 沪深300 / 510300 ETF	茅台 5 年累计 ~150%(波动 50%),沪深300 ~10%(波动 22%),沪深300 ETF 是最容易的 A 股 beta 工具,1 元起买。
港股	0700 腾讯 / 2800 盈富基金	腾讯 5 年最大回撤 -70%,2024 反弹 +60%。盈富(2800)跟踪恒指,T+0 + 做空便利,适合做对冲。
美股	QQQ / SPY / TLT	QQQ 纳斯达克 100,10 年年化 ~16%。SPY SP500,10 年年化 ~12%。TLT 长期国债,与股票低相关,经典分散组合。
期货	螺纹钢 RB / 沪深 300 IF / 焦煤 JM	RB 是国内商品期货流动性王者,适合 CTA 起步。IF 用于股票对冲。JM 季节性强,适合周期策略。
加密	BTC / BTC perp / USDT	BTC 现货 + 做空永续合约 = 中性套利,赚 funding rate。Binance 和 OKX 都支持,简单的散户量化入门。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

A 股 T+1 + 个股做空难

A 股个股 T+1(今天买明天才能卖)+ 融券池小、利率高(8-12%),纯量化做空个股几乎不可行。变通方案:用股指期货 / ETF 做空整体头寸,个股只做多。

△ 02

港股流动性两极分化

港股头部 50 只(腾讯/汇丰/美团等)流动性极好,但 1000 名以后的小盘股可能整天 0 成交。量化必须严格筛流动性,不要看到便宜就买。

△ 03

美股交易时间差

美股开盘对应北京时间 21:30(夏)/22:30(冬)。中国交易者主战场是开盘后 2 小时,熬夜或睡觉错过机会。建议用算法单 + 限价单 + 自动化。

△ 04

加密合规风险

中国大陆禁止加密交易,境外开户存在多重风险:平台跑路、银行卡冻结、汇兑限制、法律责任。即使做也要小金额、用合规渠道(可能涉及香港/新加坡身份)、自己评估风险。

△ 05

期货保证金爆仓

保证金交易 = 杠杆 = 双倍风险。新手在期货市场最常见的死法是仓位过重 + 隔夜跳空。规则:单笔风险 $\leq 1\%$ 总资金、永远不在收盘前 30 分钟加仓。

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

散户的市场选择 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 起步 0-3 个月:只在 A 股做。免费数据 + 量化主战场 + 不熬夜
- 02 3-6 个月:加港股 ETF(2800/2828)做对冲和验证多空策略
- 03 6-12 个月:开美股账户跑因子,QQQ/SPY/IWM 做 ETF 因子组合
- 04 12+ 个月:可加国内期货期权(50ETF 期权门槛低,商品期货门槛低)
- 05 关于加密:合规清楚 + 资金限额 + 用 Binance/OKX 主流所 + 不超过 5% 总资金
- 06 永远不做的:外汇杠杆(国内非法 + 海外不靠谱)、欧洲股(信息环境差)
- 07 至少 3 个市场的认知,1-2 个的实操深度。深度比广度重要。

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 全球资产分五大板块,散户实际可做的是:A 股 + 港股 + 美股 + 国内期货期权 + 加密。
- 02 A 股 T+1 + 个股做空难,但量化主战场;港股 T+0 适合做对冲和 AH 套利;美股最深但有时差。
- 03 可转债打新 + 50ETF 期权是散户最容易上手的'非纯股票'量化机会。
- 04 加密对散户最友好的是 funding rate 套利,年化 8-15% 风险较低,但合规自己评估。
- 05 期货是杠杆游戏,新手必须先小仓位 + 严格止损,爆仓教训只需要一次。
- 06 起步路径:0-3 月 A 股 → 3-6 月加港股 → 6-12 月加美股 → 12+ 月可加期货期权。
- 07 外汇散户基本不可做,欧洲日本市场信息环境差,不是不能做是性价比低。
- 08 深度 > 广度:1-2 个市场的真功夫,胜过 5 个市场的浅尝辄止。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 你目前手上有 10 万元,从今天起最合理的市场分配方案是什么?

Q02 你想做配对交易,A 股、港股、美股各自的优劣是什么?(提示:做空难易/数据/容量)

Q03 如果只能选 2 个市场作为未来 1 年的主战场,你会选哪 2 个?为什么?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ 《漫步华尔街》Burton Malkiel — 全球资产类入门读物
- ▶ Tushare Pro 文档 tushare.pro/document/2 — A 股最详尽的免费数据接口
- ▶ yfinance GitHub README — 美股 + 部分港股最便利的免费数据源
- ▶ 中金所官网 cffex.com.cn — 国内股指/国债期货合约规格
- ▶ 中国证券业协会《投资者适当性管理办法》— 期货/期权门槛规则原文

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 005 收益率的几种算法

Day 5:收益率的几种算法 — 看似简单实则关键。如果连'算收益率'都不准,你后面的 Sharpe / 年化 / Calmar 都是错的。今天揭穿一个所有人都犯的小错。